

Lernzettel – Vierfeldertafeln

Mathematik · Klasse 9 · Gymnasium

Was ist eine Vierfeldertafel?

- Eine **Vierfeldertafel** ordnet zwei Merkmale mit je zwei Ausprägungen (z. B. $A / \bar{A}$ und $B / \bar{B}$) in einem Gitter an.
- Die vier inneren Felder sind die **Schnitt-Faellen** $A \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap B$, $\bar{A} \cap \bar{B}$.
- Am Rand stehen die **Randsummen** (Teilsommen der Zeilen und Spalten), unten rechts die **Gesamtzahl** bzw. die 1 (bei Wahrscheinlichkeiten).

Merke: Jede Zeilensumme und jede Spaltensumme ergibt sich durch **Addition** der beiden Felder. Innenfeld = Randsumme - bekanntes Feld.

Absolute Haeufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten

- Mit **absoluten Haeufigkeiten** (Anzahlen): unten rechts steht die Gesamtzahl n , z. B. $n = 200$.
- Mit **Wahrscheinlichkeiten** (Anteilen): alle Felder zusammen ergeben 1. Umrechnung: $P = \frac{\text{Anzahl}}{n}$.

Beispiel – Wahrscheinlichkeitstafel:

Tafel ergaenzen: gegeben $P(A) = 0,45$, $P(B) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,3$.

$$A \cap \bar{B} = 0,45 - 0,3 = 0,15$$

$$\bar{A} \cap B = 0,6 - 0,3 = 0,3$$

$$\bar{A} \cap \bar{B} = 1 - 0,45 - 0,6 + 0,3 = 0,25$$

Randwahrscheinlichkeit

- Die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Ereignisses liest man als **Randsomme** ab: $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

- $P(A|B)$ heisst *Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B* - man betrachtet **nur noch die Faellen mit B** als neue Grundmenge.

$$\text{Definition: } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Merke: In der Tafel: **nur die Spalte (oder Zeile) der Bedingung** ansehen und das Schnittfeld durch deren Randsomme teilen.

- Achtung: meist ist $P(A|B) \neq P(B|A)$ - gleicher Zaehler, aber verschiedene Nenner (Grundmengen)!

Vierfeldertafel und Baumdiagramm

- Beide beschreiben dasselbe zweistufige Experiment. **Pfadregel:** entlang eines Pfades die Astwahrscheinlichkeiten **multiplizieren**.
- Die Astwahrscheinlichkeiten der 2. Stufe sind genau die **bedingten Wahrscheinlichkeiten**, z. B. $P(B|A)$.

Umrechnen:

1. Baum -> Tafel: jedes Schnittfeld $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ (Pfadprodukt).

2. Tafel -> Baum: 1. Stufe = Randwahrscheinlichkeiten; 2. Stufe = $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

3. Randwahrscheinlichkeit ueber beide Pfade: $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$ (Summenregel).

Unabhaengigkeit von Ereignissen

- Zwei Ereignisse sind **stochastisch unabhaengig**, wenn das Eintreten des einen die Wahrscheinlichkeit des anderen nicht aendert.

$$\text{Kriterium: } A, B \text{ unabhaengig} \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

- Gleichwertig: $P(A|B) = P(A)$ (die Bedingung aendert nichts).

Merke: Pruefen: $P(A) \cdot P(B)$ ausrechnen und mit $P(A \cap B)$ vergleichen. Gleich -> unabhaengig, sonst -> abhaengig.

Beispiel: Schnelltest (Tests / Umfragen)

Beispiel - Aufgabe mit Loesung:

1000 Personen, 100 krank (K). Test positiv (+): bei 80 Kranken, dazu 40 falsch-positiv bei Gesunden.

Tafel: $K \cap + = 80$, $K \cap - = 20$, $\bar{K} \cap + = 40$, $\bar{K} \cap - = 860$.

positiv gesamt $= 80 + 40 = 120$.

Verlaesslichkeit eines positiven Tests: $P(K | +) = \frac{80}{120} = \frac{2}{3} \approx 0,67$

Nicht verwechseln mit $P(+ | K) = \frac{80}{100} = 0,8$!

Merke: Sachaufgaben immer mit **Antwortsatz** abschliessen und Ergebnisse im Kontext deuten (z. B. als Prozentwert).